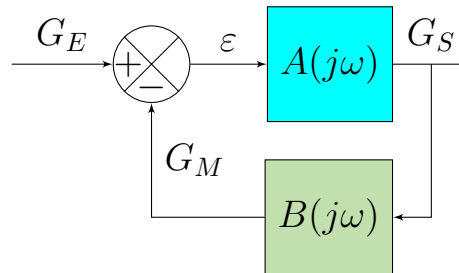


## TD Asservissement - Systèmes en boucle fermée

Pour les exercices 1 et 2, on considérera le schéma bloc suivant :



### Exercice 1 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 0

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = K_A \text{ et } B(j\omega) = K_B$$

1. Donnez l'expression de  $G_S$  en fonction de  $G_E$ , en **boucle ouverte**.
2. Donnez l'expression de  $G_M$  en fonction de  $G_E$ , en **boucle ouverte**.
3. Donnez l'expression de la **fonction de transfert**  $H(j\omega) = G_S/G_E$ , en **boucle fermée**.
4. Calculez la **fonction de transfert** pour les valeurs suivantes de  $K_A$  et  $K_B$  :
  - $K_A = 1$  et  $K_B = 1$
  - $K_A = 10$  et  $K_B = 1$
  - $K_A = 100$  et  $K_B = 1$
  - $K_A = 1$  et  $K_B = 10^{-2}$
  - $K_A = 10^7$  et  $K_B = 10^{-4}$  (cas amplificateur inverseur par exemple)
5. Pour  $K_A = 1$ , quelles sont les limites de  $H$  lorsque  $K_B \gg 1$ ? Lorsque  $K_B \ll 1$ ?

### Réponse

#### Question 1

En boucle ouverte,  $\varepsilon = G_E$  (le lien entre  $G_M$  et le comparateur est ouvert).

On a alors :  $G_S = A(j\omega)G_E$

#### Question 2

De la même façon, on a alors :  $G_M = A(j\omega)B(j\omega)G_E$

### Question 3

En boucle fermée :

- $\varepsilon = G_E - G_M$
- $G_M = B(j\omega)G_S$
- $G_S = A(j\omega)\varepsilon$

On a alors :  $G_S = A(j\omega)(G_E - G_M) = A(j\omega)(G_E - B(j\omega)G_S)$

Ainsi :

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega)B(j\omega)}$$

### Question 4

Pour  $K_A = 1$  et  $K_B = 1$  :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 1 \times 1} = \frac{1}{2}$$

Pour  $K_A = 10$  et  $K_B = 1$  :

$$H(j\omega) = \frac{10}{1 + 10 \times 1} = \frac{10}{11}$$

Pour  $K_A = 100$  et  $K_B = 1$  :

$$H(j\omega) = \frac{100}{1 + 100 \times 1} = \frac{100}{101} \approx 1$$

Pour  $K_A = 1$  et  $K_B = 10^{-2}$  :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 1 \times 10^{-2}} = \frac{100}{101} \approx 1$$

Pour  $K_A = 10^7$  et  $K_B = 10^{-4}$  :

$$H(j\omega) = \frac{10^7}{1 + 10^7 \times 10^{-4}} = \frac{10^7}{1001} \approx 10^4$$

### Question 5

$$H = \frac{1}{1 + K_B}$$

Lorsque  $K_B \gg 1$  (i.e.  $K_B \rightarrow \infty$ ) ,  $H \rightarrow 0$

Lorsque  $K_B \ll 1$  (i.e.  $K_B \rightarrow 0$ ),  $H \rightarrow \frac{1}{K_B}$

## Exercice 2 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 1

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = \frac{K_A}{1+T_A j\omega} \text{ et } B(j\omega) = K_B$$

1. Donnez l'expression de la **fonction de transfert**  $H(j\omega) = G_S/G_E$ , en **boucle fermée**.
2. Mettez cette expression sous **forme canonique** et donnez les **principales caractéristiques** du système obtenu.
3. Calculez ces valeurs caractéristiques pour les valeurs suivantes de  $K_A$ ,  $K_B$  et  $T_A$  :
  - $K_A = 1$ ,  $K_B = 1$  et  $T_A = 100$  ms
  - $K_A = 10$ ,  $K_B = 1$  et  $T_A = 100$  ms
  - $K_A = 10^7$ ,  $K_B = 10^{-4}$  et  $T_A = 100$  ms (cas amplificateur inverseur par exemple)

## Réponse

### Question 1

En boucle fermée, on repart de l'expression obtenue dans l'exercice 1 :

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega)B(j\omega)}$$

En remplaçant  $A(j\omega)$  et  $B(j\omega)$  par leurs expressions, on trouve :

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + K_A K_B + T_A j\omega}$$

### Question 2

La mise sous forme canonique (fonction de transfert de type passe-bas du premier ordre) donne l'expression suivante :

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + K_A K_B} \frac{1}{1 + \frac{T_A}{1 + K_A K_B} j\omega}$$

On peut alors donner la constante de temps de ce système et le gain statique :

$$T_H = \frac{T_A}{1 + K_A K_B}$$

$$H_0 = \frac{K_A}{1 + K_A K_B}$$

### Question 3

Pour  $K_A = 1$ ,  $K_B = 1$  et  $T_A = 100$  ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+1} = 50 \text{ ms}$$

$$H_0 = \frac{1}{2}$$

Pour  $K_A = 10$ ,  $K_B = 1$  et  $T_A = 100$  ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+10} = 9 \text{ ms}$$

$$H_0 = \frac{1}{11}$$

Pour  $K_A = 10^7$ ,  $K_B = 10^{-4}$  et  $T_A = 100$  ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+10^7 \times 10^{-4}} \approx 100 \text{ } \mu\text{s}$$

$$H_0 = \frac{10^7}{1+10^7 \times 10^{-4}} \approx 10^4$$

### Exercice 3 - Boucle ouverte et boucle fermée - Ordre 1

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = K_A \text{ et } B(j\omega) = \frac{K_B}{1+T_B j\omega}$$

On donne l'expression suivante pour  $H(j\omega) = G_S/G_E$  :

$$H(j\omega) = \frac{K_A}{1 + K_A K_B} \cdot \frac{1 + T_B j\omega}{1 + \frac{T_M}{1+K_A K_B} j\omega}$$

- Tracez le gain de cette fonction de transfert dans les deux conditions suivantes :
  - $K_A K_B > 1$
  - $K_A K_B < 1$
- Donnez également l'expression du gain statique et de la constante de temps de ce système dans les deux conditions précédentes.

#### Question 1

#### Question 2

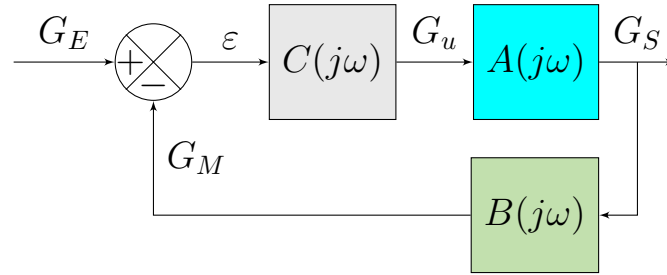
On trouve :

$$H_0 = \frac{K_A}{1 + K_A K_B}$$

Si  $K_A K_B \gg 1$  alors  $H_0 \rightarrow 1/K_B$

Si  $K_A K_B \ll 1$  alors  $H_0 \rightarrow K_A$

Pour les exercices 4 et 5, on considérera le schéma bloc suivant :



#### Exercice 4 - Correcteur P

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :

$$A(j\omega) = \frac{K_A}{1+T_A j\omega}, B(j\omega) = K_B \text{ et } C(j\omega) = K_C$$

1. Donnez l'expression de  $G_M$  en fonction de  $G_E$ , en **boucle ouverte**.
2. Donnez l'expression de la **fonction de transfert**  $H(j\omega) = G_S/G_E$ , en **boucle fermée**.
3. Mettez cette expression sous **forme canonique** et donnez les **principales caractéristiques** du système obtenu.
4. Calculez ces valeurs caractéristiques pour les valeurs suivantes de  $K_A$ ,  $K_B$  et  $T_A$  :
  - $K_A = 1$ ,  $K_B = 1$ ,  $K_C = 10$  et  $T_A = 100$  ms
  - $K_A = 1$ ,  $K_B = 10^{-2}$ ,  $K_C = 10$  et  $T_A = 100$  ms

#### Réponse

##### Question 1

En boucle ouverte,  $\varepsilon = G_E$  (le lien entre  $G_M$  et le comparateur est ouvert).

On a alors :  $G_S = A(j\omega)C(j\omega)G_E$

Et  $G_M = A(j\omega)B(j\omega)C(j\omega)G_E$

##### Question 2

En boucle fermée :

- $\varepsilon = G_E - G_M$
- $G_M = B(j\omega)G_S$
- $G_S = A(j\omega)C(j\omega)\varepsilon$

On obtient :

$$H(j\omega) = \frac{A(j\omega)C(j\omega)}{1 + A(j\omega)B(j\omega)C(j\omega)}$$

En remplaçant  $A(j\omega)$ ,  $B(j\omega)$  et  $C(j\omega)$  par leurs expressions, on trouve :

$$H(j\omega) = \frac{K_A K_C}{1 + K_A K_B K_C + T_A j\omega}$$

### Question 3

La mise sous forme canonique (fonction de transfert de type passe-bas du premier ordre) donne l'expression suivante :

$$H(j\omega) = \frac{K_A K_C}{1 + K_A K_B K_C} \frac{1}{1 + \frac{T_A}{1 + K_A K_B K_C} j\omega}$$

On peut alors donner la constante de temps de ce système et le gain statique :

$$T_H = \frac{T_A}{1 + K_A K_B K_C}$$

$$H_0 = \frac{K_A K_C}{1 + K_A K_B K_C}$$

### Question 4

Pour  $K_A = 1$ ,  $K_B = 1$ ,  $K_C = 10$  et  $T_A = 100$  ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+10} = 9 \text{ ms}$$

$$H_0 = \frac{10}{11}$$

Pour  $K_A = 1$ ,  $K_B = 10^{-2}$ ,  $K_C = 10$  et  $T_A = 100$  ms :

$$T_H = \frac{100 \text{ ms}}{1+10^{-1}} = \frac{10}{11} \times 100 \text{ ms} \approx 90 \text{ ms}$$

$$H_0 = \frac{100}{11}$$

### Conclusion sur rebouclage et correcteur

Le rebouclage (ou asservissement) a pour effet :

- une vue sur la sortie
- une fonction de transfert du système global qui dépend du système à piloter et du système de mesure

Ce rebouclage impacte le **gain du montage** global et le **temps de réponse** global du montage.

L'ajout d'un **correcteur** (gain pour l'instant) permet de réduire l'erreur statique (pour un correcteur proportionnel  $K_C \rightarrow \infty$ ) et de réduire le temps de réponse.

## Exercice 5 - Correcteur PID

Pour cet exercice, on considérera les fonctions de transfert suivantes :